

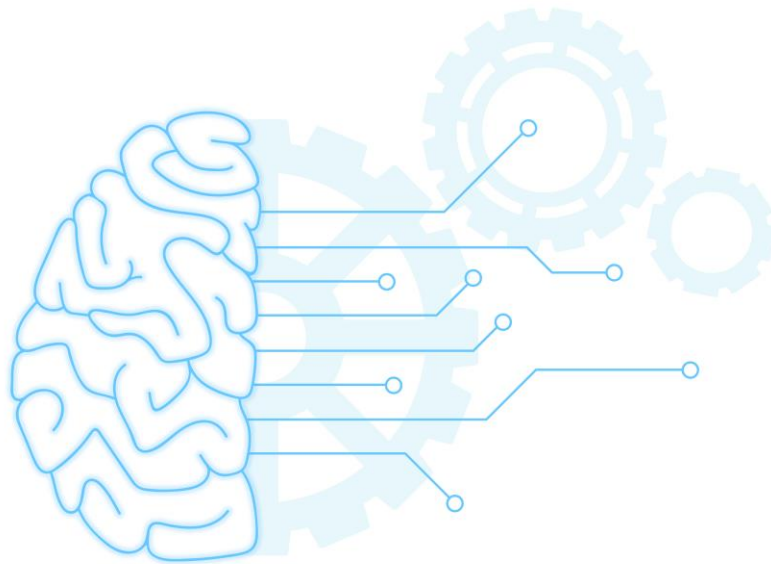
화학 빅데이터 분석법

열두 번째 수업

기계 학습

기계 학습(machine learning)

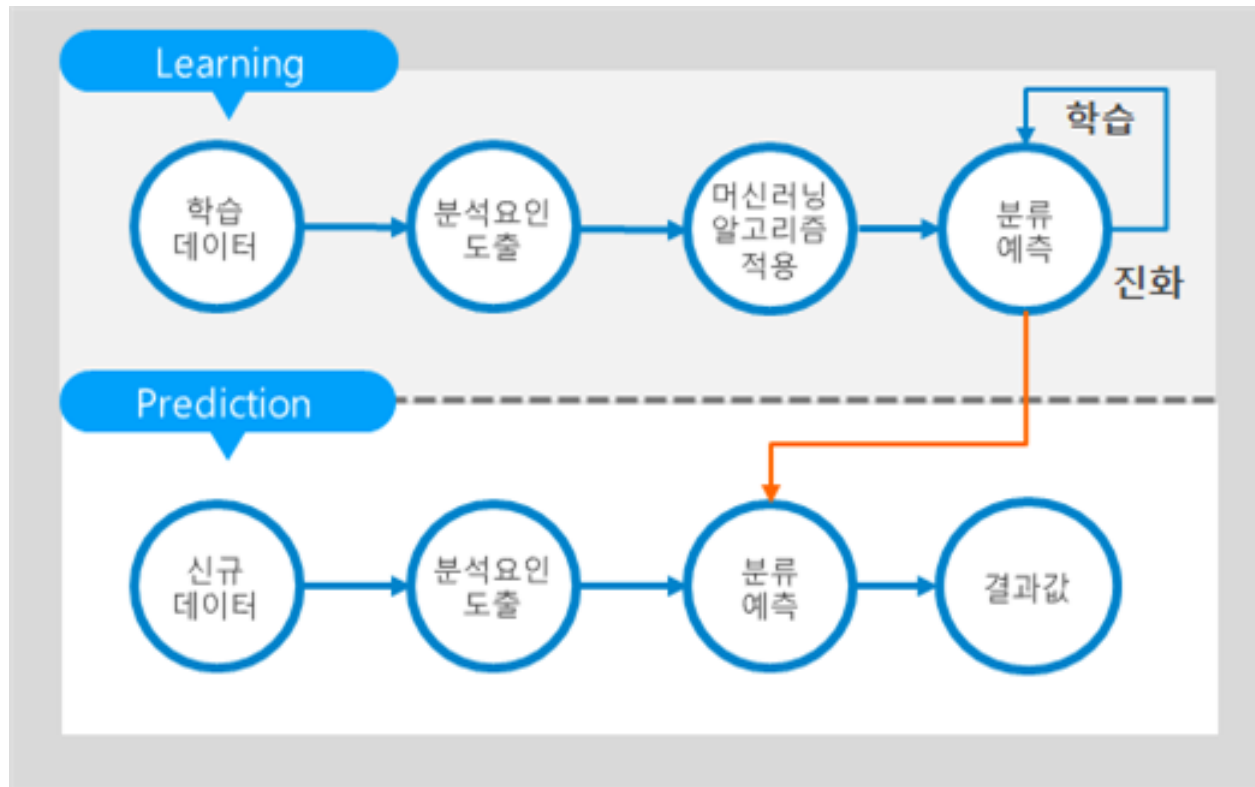
경험과 데이터를 통해 향상되는 컴퓨터 알고리즘



기계 학습의 분류

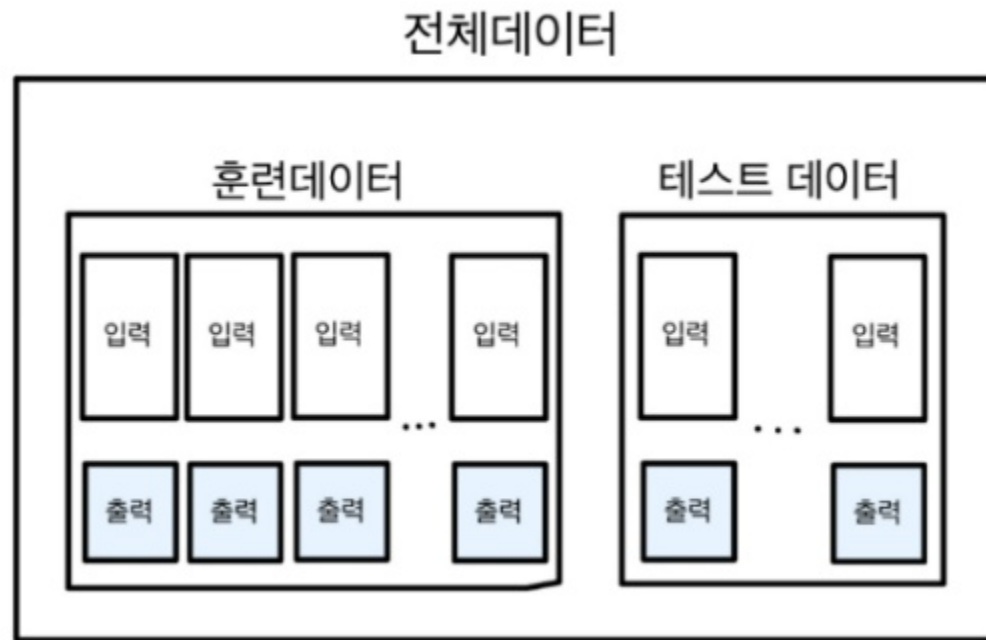
- 비지도 학습(unsupervised learning)
 - 입력 데이터만 가지고 데이터를 해석
 - 클러스터링
- 지도 학습(supervised learning)
 - 입력 및 출력 데이터를 가지고 예측 모델을 개발
 - 분류 및 회귀

기계 학습 진행 방법

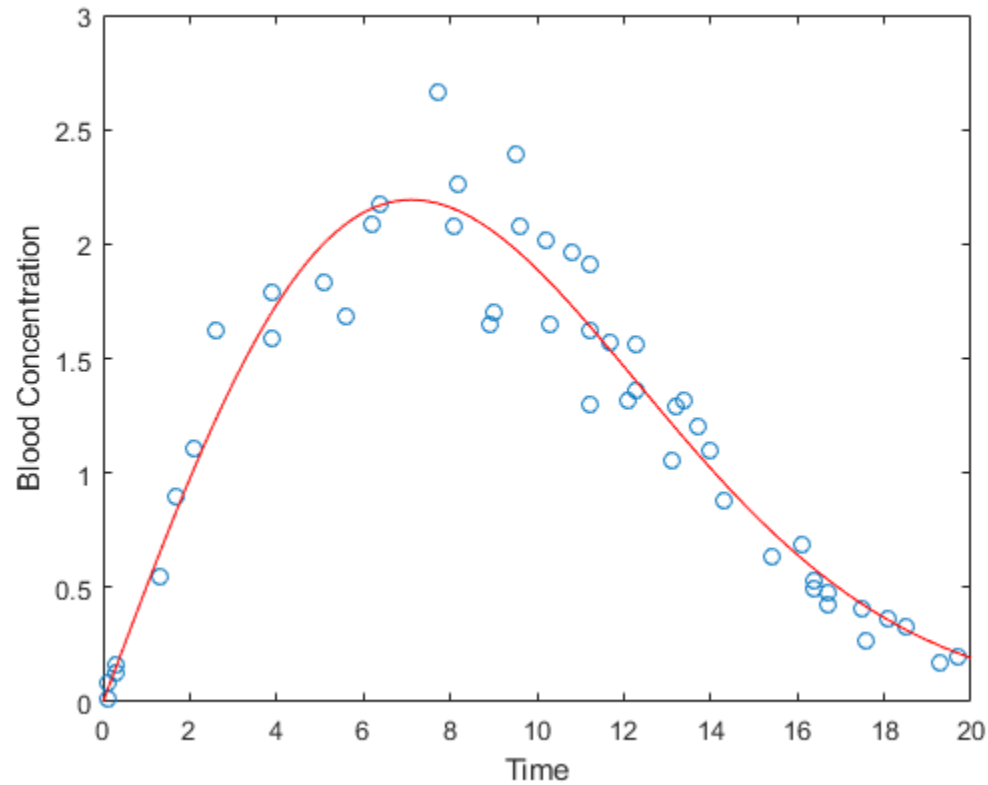


(그림 출처: <https://4ir.kisti.re.kr/ick/cmmn/viewPost/20180226000059>)

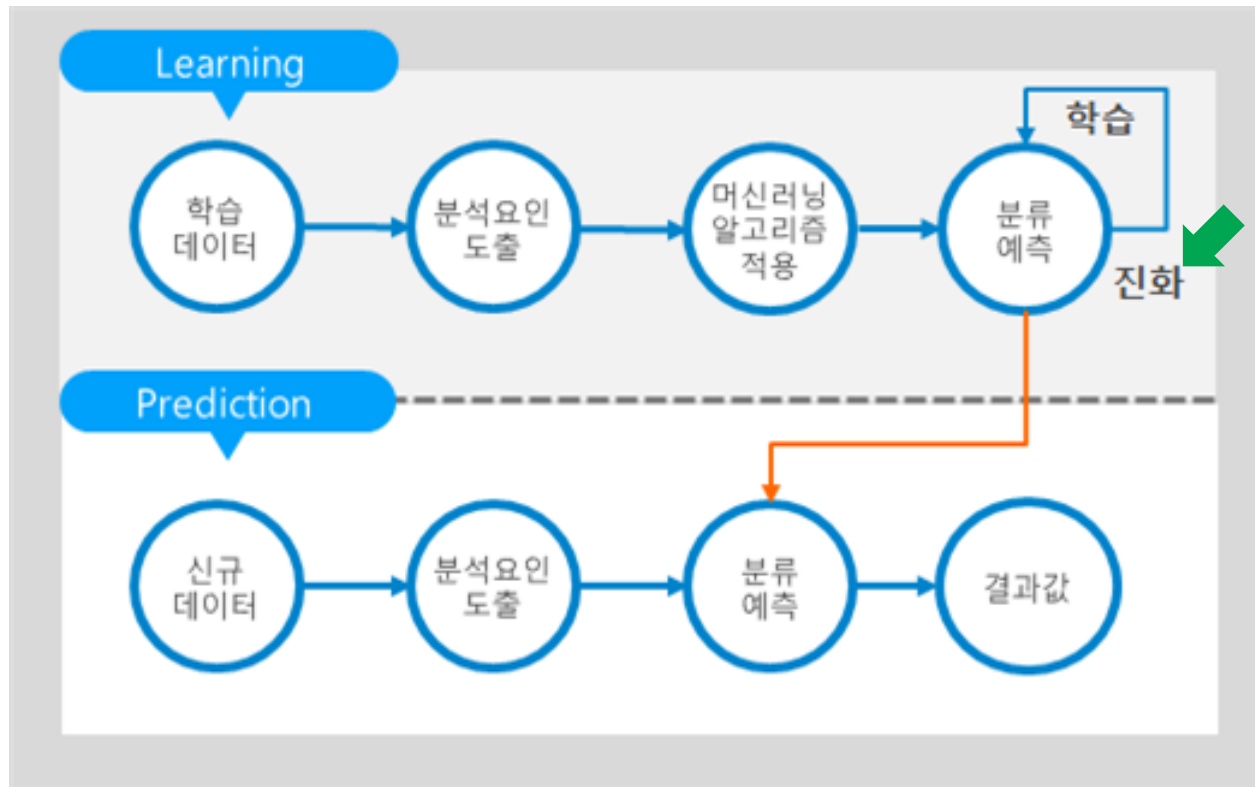
훈련 데이터와 테스트 데이터



간단한 예: 곡선 피팅



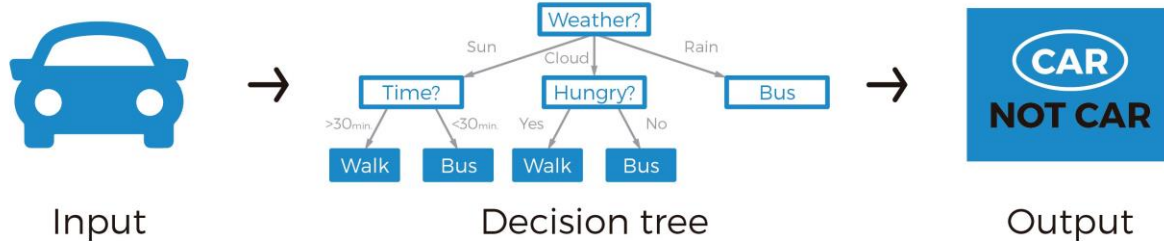
반복적 vs. 비반복적 알고리즘



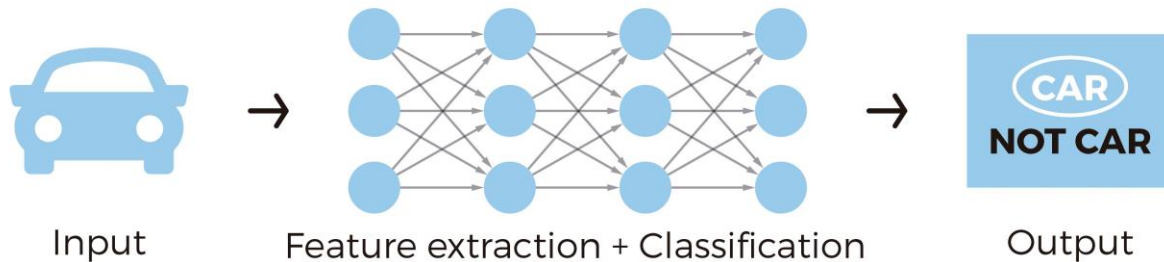
(그림 출처: <https://4ir.kisti.re.kr/ick/cmmn/viewPost/20180226000059>)

딥 러닝(deep learning)

Machine Learning



Deep Learning

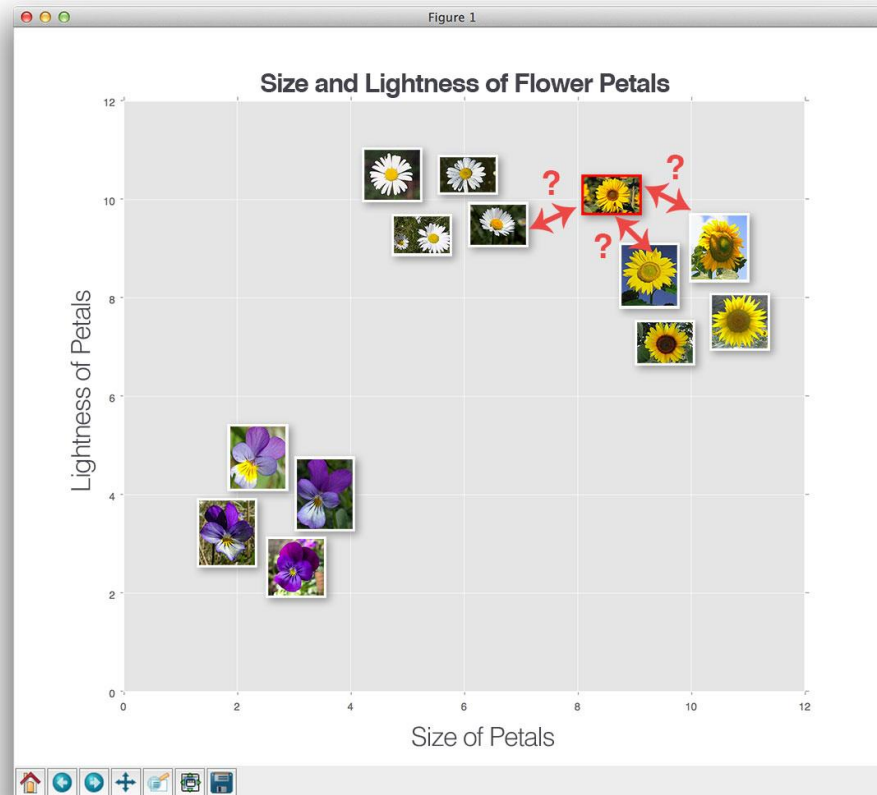


기계 학습의 예

딥 러닝 & 반복적 알고리즘

<https://www.youtube.com/watch?v=Aut32pR5PQA>

k-최근접이웃 분류



k-최근접이웃 분류



K = 1



K = 3



K = 5

MATLAB 실습: 손글씨 데이터

